

Nombre: Carné: Grupo:

Duración: 1 hora y 50 minutos**Toda respuesta debe estar debidamente justificada**

1. (20%) Considere el P.V.I.

$$\begin{cases} y' = \frac{4t^3 y}{1+t^4}, & 1 \leq t \leq 3 \\ y(1) = 2 \end{cases}$$

- (a) (15%) ¿Satisface la función
- $f(t, y) = \frac{4t^3 y}{1+t^4}$
- una condición de Lipschitz con respecto a la variable
- y
- en la región
- $R = \{(t, y) / 1 \leq t \leq 3, -\infty < y < \infty\}$
- ? En caso afirmativo, determine el menor valor de la constante de Lipschitz.

- (b) (5%) ¿Tiene este problema con valor inicial una única solución?

2. (15%) Considere el P.V.I.

$$\begin{cases} y' = te^{-2y}, & t \geq 0 \\ y(0) = 1 \end{cases}$$

Para **este** problema de valor inicial, escriba la fórmula de avance del método de Taylor de orden 2.

3. Considere el problema de contorno o de valor en la frontera

$$\begin{cases} y'' - e^{-t}y' - y = t^2, & 2 \leq t \leq 4 \\ y(2) = -1, & y(4) = 3.5 \end{cases}$$

- (a) (10%) ¿Tiene este problema de contorno o de valores en la frontera una única solución?

(b) (20%) Unas soluciones aproximadas de los problemas de valor inicial asociados:

$$\left\{ \begin{array}{l} u'' - e^{-t}u' - u = t^2 \\ u(2) = -1 \\ u'(2) = 0 \end{array} \right. \quad 2 \leq t \leq 4 \quad \left\{ \begin{array}{l} w'' - e^{-t}w' - w = 0 \\ w(2) = 0 \\ w'(2) = 1 \end{array} \right. \quad 2 \leq t \leq 4$$

con tamaño de paso $h = 0.5$ empleando el método de Heun están dadas en las siguientes tablas.

	$t = 2$	$t = 2.5$	$t = 3$	$t = 3.5$	$t = 4$
$u(t)$	-1	-0.6250	1.1462	5.4316	14.0646
$u'(t)$	0	2.0933	5.9600	D	24.3172

	$t = 2$	$t = 2.5$	$t = 3$	$t = 3.5$	$t = 4$
$w(t)$	0	0.5169	1.1840	2.1569	3.6671
$w'(t)$	1	1.1807	C	2.4626	3.8839

Hallar los valores de C y D **definiendo claramente** las variables y funciones empleadas.

(c) (10%) **Hallar** una aproximación a la solución del problema de contorno o de valores en la frontera con el mismo tamaño de paso.

4. (20%) Considere el problema

$$\left\{ \begin{array}{l} \frac{\partial u}{\partial t} - \frac{1}{9} \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} = 0, \quad 0 < x < 1, \quad t > 0 \\ u(0, t) = e^t, \quad t \geq 0 \\ u(1, t) = t^2 + 1, \quad t \geq 0 \\ u(x, 0) = \cos(2\pi x), \quad 0 \leq x \leq 1 \end{array} \right.$$

Empleando el método de diferencias finitas progresivas con $h = \frac{1}{5}$ y $k = 0.15$, hallar aproximaciones de $u(x, t)$ para:

(a) $(4\%) \ u\left(\frac{3}{5}, 0\right).$

(b) $(4\%) \ u(1, 0.3).$

(c) $(12\%) \ u\left(\frac{1}{5}, 0.15\right).$